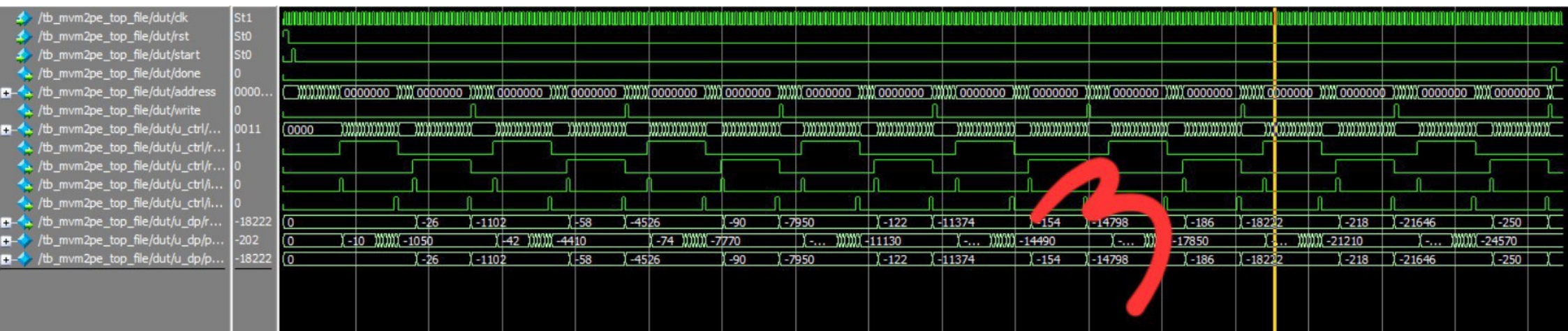




تغییرات کنترلر جدید : اول توی استیت idle: به محض اینکه start بیدار بالا، می‌پریم به Load A.

Load A

تو این فاز، توی ۸ سیکل، ۸ تا عنصر بردار A رو از حافظه می‌خونیم و می‌ریزیم تو رجیسترهای A. هر سیکل آدرس می‌شه $A_BASE + i$ و فقط همون $load_a[i]$ یک می‌شه (one-hot). $write=0$ ، محاسبه نداریم.

→ بعد از ۸ تا، می‌ریم سراغ سطرهای ماتریس B: Load B0

Load B0

حالا برای سطر فعلی (مثلاً $row=0$)، ۴ تا عنصر اول همون سطر B رو می‌خونیم (ستون‌های 1..4). آدرس‌ها $B_BASE + row*8 + 0..3$ ؛ هر بار یکی از $load_b0[j]$ یک می‌شه. هنوز $write=0$ و محاسبه نداریم.

→ تموم شد؟ می‌ریم Load B1

Load B1

همون سطر، ۴ تای دوم رو می‌گیریم (ستون‌های 5..8). آدرس‌ها $B_BASE + row*8 + 4..7$ ؛ هر بار یکی از $load_b1[j]$ یک می‌شه. باز هم $write=0$.

→ حالا که A و کل سطر B تو رجیستر، وقت حساب. Run Bits :

(Run Bits محاسبه بیت‌سریال)

اینجا MP سیکل طول می‌کشه (مثلاً 16 سیکل).

هر سیکل شمارندهی بیت bit_run جلو می‌ره: از 0 (MSB) تا 1 (LSB).

is_msb فقط سیکل اول ۱ می‌شه (برای اینکه جمع MSB با علامت درست حساب بشه)

is_lsb فقط سیکل آخر ۱ می‌شه (تا نتیجه قفل بشه).

$run0=1$ و $run1=1$ یعنی هر دو PE همزمان در همه‌ی این سیکل‌ها فعالن؛ PE1 نیمه‌ی اول (۴تایی) رو جمع

می‌کنه، خروجیش می‌ره تو PE2 و اون نیمه‌ی دوم (۴تایی) رو روش جمع می‌کنه.

این فاز فقط حساب؛ چیزی نمی‌نویسیم، $write=0$.

→ آخرین بیت که تموم شد، می‌ریم Write Out.

Write Out

نتیجه‌ی همین سطر (خروجی PE2) رو می‌نویسیم تو حافظه‌ی خروجی.

آدرس می‌شه $O_BASE + row$.

$write=1$ فقط همین یه سیکل.

→ حالا یا سطر بعد داریم یا کار تمومه: اگر $row < 7$ → Next Row، وگرنه Done.

Next Row

شمارنده‌ی سطر row یکی زیاد می‌شه، همه‌چی برای سطر بعدی آماده می‌شه.

→ برمی‌گردیم به Load B0 و همین چرخه رو برای سطر بعد تکرار می‌کنیم.

Done

وقتی ۸ تا سطر رو نوشتیم، اینجا می‌آییم و $done=1$ می‌شه که یعنی کل ضرب ماتریس در بردار تمام شد.

بعدش یا می‌ریم دوباره idle تا start بعدی بیاد، یا بنا به طراحی همون‌جا می‌مونیم.

سریع ترین روش :

